第十六章　二端口网络

学习指导

二端口网络具有两对向外伸出的端钮，每对端钮形成一个端口，每个端口必须满足端口条件，即自该端口一个端钮流入网络的电流必须等于该端口另一端钮流出的电流。对于二端口网络，主要分析端口处的电压和电流，并通过端口电压电流关系来表征网络的电特性，而不涉及网络内部电路的工作状况。线性、无独立源的二端口网络的四个端口物理量 u_1、u_2、i_1、i_2 之间存在着网络约束方程。若取其中两个为自变量，另两个为因变量，可得到六组表征二端口网络的独立方程。每组方程通过一组参数表征，每组参数有四个独立参数。本章重点研究了 Z、Y、T、H 四组参数。这些参数只决定于构成二端口本身的元件及它们的联接方式。

学习二端口网络注意掌握如下要点：

1. 明确两端口网络的定义，掌握与每种参数相对应的二端口网络方程，理解这些方程各自对应的参数的物理意义。这样就不难找出各个参数与端口物理量之间的关系。计算两端口网络的参数时，特别要注意端口电压、电流的参考方向与网络方程的关系。

2. 弄清一般情况下，线性、无独立源的二端口网络的独立参数有四个。但对互易的二端口网络，仅有三个独立参数，对称的二端口网络，仅有两个独立参数。

3. 选用二端口网络何种参数要看实际需要。并非任何线性、无独立源二端口网络都能任选各种参数进行分析，如理想变压器就没有 Z 参数和 Y 参数。

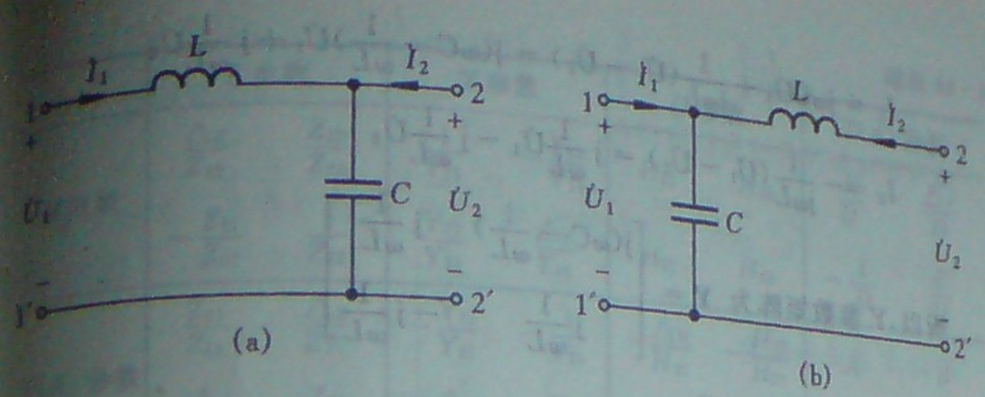
4. 计算二端口网络参数要应用前面几章介绍的一般网络分析方法及矩阵代数。

16-1　求题 16-1 图所示二端口的 Y 参数、Z 参数和 T 参数矩阵。

解：(1) 对图(a)所示电路，标出端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 及其参考方向，由 KVL、KCL 和元件 VCR，得

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{\mathrm{j}\omega L}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + \mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = -\mathrm{j}\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) + \mathrm{j}\omega C\dot{U}_2 = \mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + \mathrm{j}(\omega C - \frac{1}{\omega L})\dot{U}_2$$



题 16-1 图

所以，Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} \\ \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega L} & \mathrm{j}(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}) \end{bmatrix}$$

同理可得

$$\dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L\dot{I}_1 + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C})\dot{I}_1 + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_1 + \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_2$$

得出 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} \mathrm{j}(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}) & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} \\ \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} & \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} \end{bmatrix}$$

根据 KCL、KVL 和元件 VCR，可得出端口 1-1′ 处电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega\dot{I}_1 + \dot{U}_2 \tag{1}$$

$$\dot{I}_1 = \mathrm{j}\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2 \tag{2}$$

将式(2)代入式(1)中，得

$$\dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L(\mathrm{j}\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2) + \dot{U}_2 = (1 - \omega^2 LC)\dot{U}_2 - \mathrm{j}\omega L\dot{I}_2 \tag{3}$$

将方程式(3)与式(2)联立可得 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 - \omega^2 LC & \mathrm{j}\omega L \\ \mathrm{j}\omega C & 1 \end{bmatrix}$$

以上 Z 和 T 参数矩阵还可以利用它们与 Y 参数之间的关系求得。

(2) 对图(b)所示电路，指定端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 及参考方向，由 KCL、KVL 和元件 VCR，得

www.khdaw.com 课后答案网

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_1 + \frac{1}{j\omega L}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = j(\omega C - \frac{1}{\omega L})\dot{U}_1 + j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = -\frac{1}{j\omega L}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 - j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

所以，Y 参数矩阵为 $\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) & j\frac{1}{\omega L} \\ j\frac{1}{\omega L} & -j\frac{1}{\omega L} \end{bmatrix}$

同理，可得 Z 参数方程

$$\dot{U}_1 = \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L\dot{I}_2 + \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_1 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})\dot{I}_2$$

故，Z 参数矩阵为 $\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C} & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{j\omega C} & j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) \end{bmatrix}$

又因为端口 $1-1'$ 处的电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 为

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2 \tag{1}$$

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_1 - \dot{I}_2 \tag{2}$$

将式(1)代入到式(2)中，得

$$\dot{I}_1 = j\omega C(\dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2) - \dot{I}_2 = j\omega C\dot{U}_2 - (1 - \omega^2 LC)\dot{I}_2 \tag{3}$$

将方程式(1)与式(3)联立，可得出 T 参数矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ j\omega C & 1 - \omega^2 LC \end{bmatrix}$$

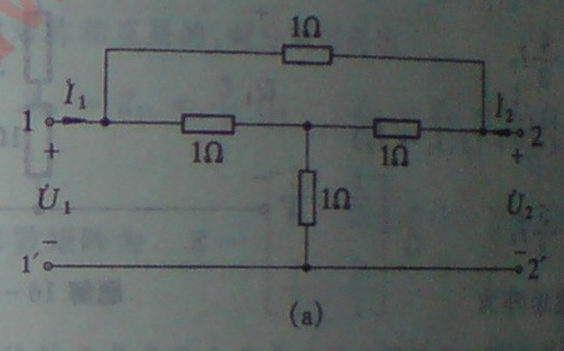
注：本题也可采用教材中各参数的定义求解。

表 16-1

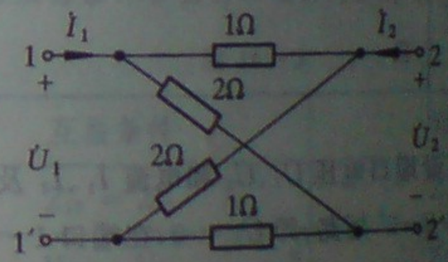
	Z 参数		Y 参数		H 参数		$T(A)$ 参数	
Z 参数	Z_{11}	Z_{12}	$\frac{Y_{22}}{\triangle_Y}$	$\frac{-Y_{12}}{\triangle_Y}$	$\frac{\triangle_H}{H_{12}}$	$\frac{H_{12}}{H_{22}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\triangle_T}{C}$
	Z_{21}	Z_{22}	$\frac{-Y_{21}}{\triangle_Y}$	$\frac{Y_{11}}{\triangle_Y}$	$\frac{-H_{21}}{H_{22}}$	$\frac{1}{H_{22}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$
Y 参数	$\frac{Z_{22}}{\triangle_Z}$	$\frac{-Z_{12}}{\triangle_Z}$	Y_{11}	Y_{12}	$\frac{1}{H_{11}}$	$\frac{-H_{12}}{H_{11}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-\triangle_T}{B}$
	$\frac{-Z_{21}}{\triangle_Z}$	$\frac{Z_{11}}{\triangle_Z}$	Y_{21}	Y_{22}	$\frac{H_{21}}{H_{11}}$	$\frac{\triangle_H}{H_{11}}$	$\frac{-1}{B}$	$\frac{A}{B}$
H 参数	$\frac{\triangle_Z}{Z_{22}}$	$\frac{Z_{12}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Y_{11}}$	$\frac{-Y_{12}}{Y_{11}}$	H_{11}	H_{12}	$\frac{B}{D}$	$\frac{\triangle_T}{D}$
	$\frac{-Z_{21}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Z_{22}}$	$\frac{Y_{21}}{Y_{11}}$	$\frac{\triangle_Y}{Y_{11}}$	H_{21}	H_{22}	$\frac{-1}{D}$	$\frac{C}{D}$
$T(A)$ 参数	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}}$	$\frac{\triangle_Z}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{22}}{Y_{21}}$	$\frac{-1}{Y_{21}}$	$\frac{-\triangle_H}{H_{21}}$	$\frac{-H_{11}}{H_{21}}$	A	B
	$\frac{1}{Z_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$\frac{-\triangle_Y}{Y_{21}}$	$\frac{-Y_{11}}{Y_{21}}$	$\frac{-H_{22}}{H_{21}}$	$\frac{-1}{H_{21}}$	C	D

续表 16-1

16-2 求题 16-2 图所示二端口的 Y 参数和 Z 参数矩阵。



(a)



(b)

题 16-2 图

解：(1) 对图(a)电路，其端口电压 $\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 及参考方向如图所示，求它的 Y_{11} 和 Y_{21} 时，把端口 $2-2'$ 短路，在端口 $1-1'$ 处外施电压 $\dot{U}_1$，则可求得

$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1 + (\frac{1}{1+\frac{1}{2}})\dot{U}_1 = \frac{5}{3}\dot{U}_1$$

$$-\dot{I}_2 = \dot{U}_1 + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{1+\frac{1}{2}}\dot{U}_1) = \frac{4}{3}\dot{U}_1$$

根据定义可求得 Y_{11} 和 Y_{21} 为

www.khdaw.com 课后答案网

$$Y_{11}=\left.\frac{\dot I_1}{\dot U_1}\right|_{\dot U_2=0}=\frac{5}{3}\ \mathrm{S},\qquad Y_{21}=\left.\frac{\dot I_2}{\dot U_1}\right|_{\dot U_2=0}=-\frac{4}{3}\ \mathrm{S}$$

由对称性和互易性分别可得出

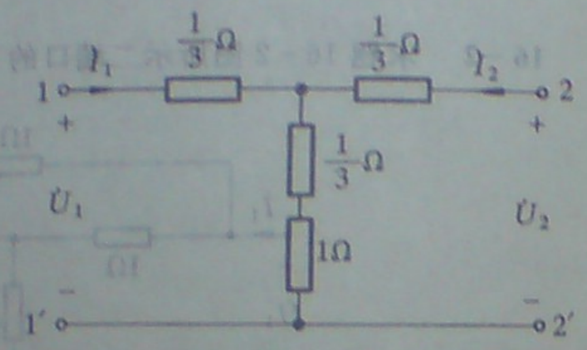
$$Y_{22}=Y_{11}=\frac{5}{3}\ \mathrm{S},\qquad Y_{12}=Y_{21}=-\frac{4}{3}\ \mathrm{S}$$

所以，Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\frac{5}{3} & -\frac{4}{3}\\ -\frac{4}{3} & \frac{5}{3}\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

对图(a)电路先进行 △-Y 电阻等效变换，如题解 16-2 图所示，其端口电压 $\dot U_1$ 和 $\dot U_2$ 为

$$\dot U_1=\frac{1}{3}\dot I_1+(\frac{1}{3}+1)(\dot I_1+\dot I_2)$$
$$=\frac{5}{3}\dot I_1+\frac{4}{3}\dot I_2$$
$$\dot U_2=\frac{1}{3}\dot I_2+(\frac{1}{3}+1)(\dot I_1+\dot I_2)$$
$$=\frac{4}{3}\dot I_1+\frac{5}{3}\dot I_2$$



题解 16-2 图

该电路 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\frac{5}{3} & \frac{4}{3}\\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3}\end{bmatrix}\Omega$$

(2) 对图(b)电路，设端口电压 $\dot U_1$、$\dot U_2$ 和电流 $\dot I_1$、$\dot I_2$ 及其参考方向如图示，在求 Y_{11} 和 Y_{21} 时，把端口 2-2′ 短路，即 $\dot U_2=0$，在端口 1-1′ 处施加电压 $\dot U_1$，则可求得

$$\dot I_1=\frac{1}{\frac{2}{1+2}+\frac{2}{1+2}}\dot U_1=\frac{3}{4}\dot U_1$$
$$-\dot I_2=\frac{2}{1+2}\dot I_1-\frac{1}{2+1}\dot I_1=\frac{1}{3}\dot I_1=\frac{1}{4}\dot U_1$$

根据定义可求得 Y_{11} 和 Y_{21} 为

$$Y_{11}=\left.\frac{\dot I_1}{\dot U_1}\right|_{\dot U_2=0}=\frac{3}{4}\ \mathrm{S},\qquad Y_{21}=\left.\frac{\dot I_2}{\dot U_1}\right|_{\dot U_2=0}=-\frac{1}{4}\ \mathrm{S}$$

由该电路的对称性和互易性可得出

$$Y_{22}=Y_{11}=\frac{3}{4}\ \mathrm{S},\qquad Y_{12}=Y_{21}=-\frac{1}{4}\ \mathrm{S}$$

所以，Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & -\frac{1}{4}\\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{bmatrix}\mathrm{S}$$

同理，在求 Z 参数中的 Z_{11} 和 Z_{21} 时，把端口 2-2′ 开路，即 $\dot I_2=0$，在端口 1-1′ 处施加电流 $\dot I_1$，则可求得

$$\dot U_1=(3\ /\!/\ 3)\dot I_1=\frac{3}{2}\dot I_1$$
$$\dot U_2=\frac{2}{1+2}\dot U_1-\frac{1}{2+1}\dot U_1=\frac{1}{3}\dot U_1=\frac{1}{2}\dot I_1$$

根据定义可求得 Z_{11} 和 Z_{21} 为

$$Z_{11}=\left.\frac{\dot U_1}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\frac{3}{2}\ \Omega,\qquad Z_{21}=\left.\frac{\dot U_2}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\frac{1}{2}\ \Omega$$

由于该电路是对称和互易的，则分别可得出

$$Z_{22}=Z_{11}=\frac{3}{2}\ \Omega,\qquad Z_{12}=Z_{21}=\frac{1}{2}\ \Omega$$

故可写出 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{bmatrix}\Omega$$

注：二端口网络的互易条件和互易二端口网络的对称条件，如表 16-2 所示。

表 16-2

参数	互易条件	对称条件
Z	$Z_{12}=Z_{21}$	$Z_{11}=Z_{22}$
Y	$Y_{12}=Y_{21}$	$Y_{11}=Y_{22}$
H	$H_{12}=-H_{21}$	$H_{11}H_{22}-H_{21}H_{12}=1$
T	$AD-BC=1$	$A=D$

16-3 求题 16-3 图所示二端口的 T 参数矩阵。

解：对题 16-3 图中的五个二端口电路，标出它们的端口电压 $\dot U_1$、$\dot U_2$ 和电流 $\dot I_1$、$\dot I_2$ 及其参考方向。

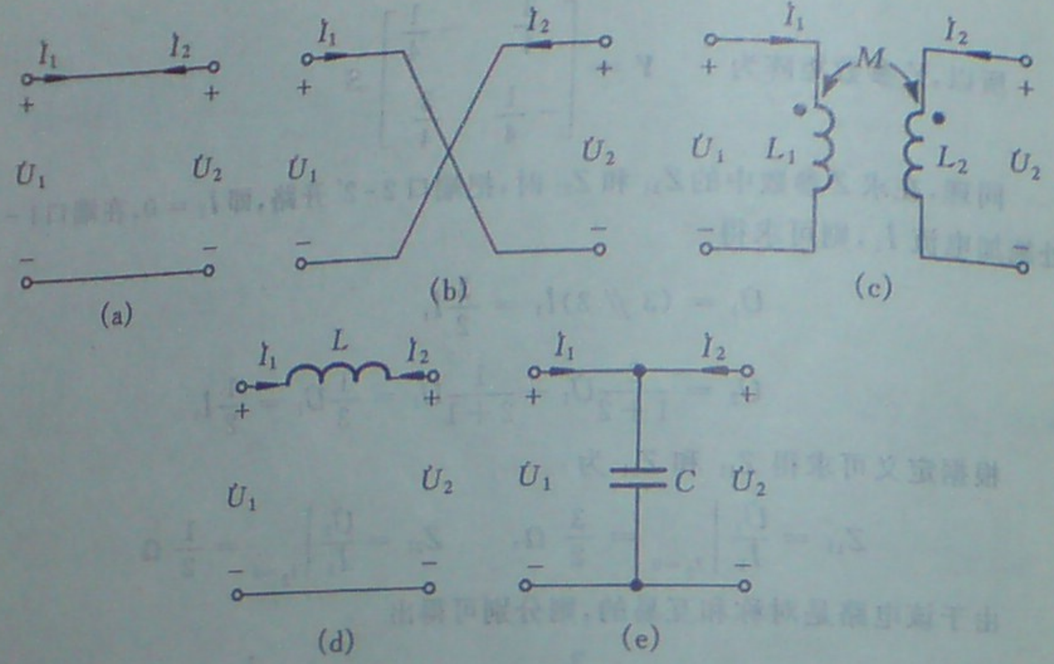
(1) 对图(a)电路，满足方程

$$\dot U_1=\dot U_2,\qquad \dot I_1=-\dot I_2$$

所以，T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

课后答案网 www.khdaw.com



题 16-3 图

(2) 对图(b)电路,有 T 参数方程

$$\dot{U}_1 = -\dot{U}_2, \qquad \dot{I}_1 = \dot{I}_2$$

故可得 T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(3) 图(c)电路为耦合电感,其端口电压电流满足方程

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \tag{1}$$

$$\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \tag{2}$$

由方程式(2)得 $$\dot{I}_1 = \frac{1}{j\omega M}\dot{U}_2 - \frac{L_2}{M}\dot{I}_2 \tag{3}$$

将式(3)代入到式(1)中,可得

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1\left(\frac{1}{j\omega M}\dot{U}_2 - \frac{L_2}{M}\dot{I}_2\right) + j\omega M \dot{I}_2$$

$$= \frac{L_1}{M}\dot{U}_2 - j\omega\frac{L_1L_2 - M^2}{M}\dot{I}_2 \tag{4}$$

方程式(4)和式(3),即为 T 参数方程,所以,耦合电感的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & j\omega\frac{L_1L_2 - M^2}{M} \\ -j\frac{1}{\omega M} & \frac{L_2}{M} \end{bmatrix}$$

(4) 对图(d)电路,其 T 参数方程为

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2, \qquad \dot{I}_1 = -\dot{I}_2$$

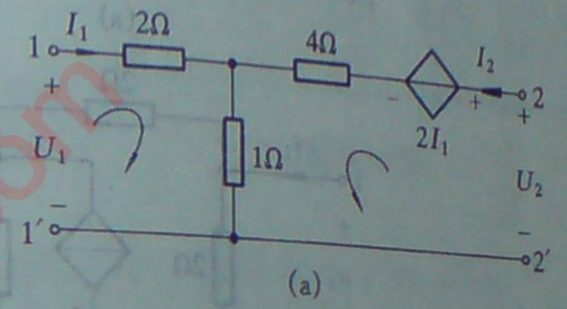
故 T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

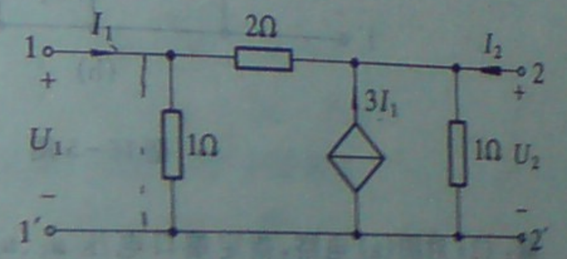
(5) 对图(e)电路,其 T 参数方程为

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2, \qquad \dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2$$

所以,T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$

16-4 求题 16-4 图所示二端口的 Y 参数矩阵。





题 16-4 图

解:(1) 对图(a)电路,根据指定的端口电压 U_1、U_2 和电流 I_1、I_2 及参考方向,应用网孔电流法,有

$$U_1 = (2+1)I_1 + I_2$$
$$= 3I_1 + I_2$$
$$U_2 = 2I_1 + (4+1)I_2 + I_1$$
$$= 3I_1 + 5I_2$$

所以,Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\Omega$$

由 Y 参数与 Z 参数之间的关系,可得 Y 参数矩阵

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Z}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}\text{S}$$

(2) 对图(b)电路,根据图中的端口电压 U_1、U_2 和电流 I_1、I_2 及参考方向,应用结点电压法,有

$$I_1 = (1+\frac{1}{2})U_1 - \frac{1}{2}U_2 = \frac{3}{2}U_1 - \frac{1}{2}U_2 \tag{1}$$

$$I_2 = -\frac{1}{2}U_1 + (\frac{1}{2}+1)U_2 - 3I_1 = -\frac{1}{2}U_1 + \frac{3}{2}U_2 - 3I_1 \tag{2}$$

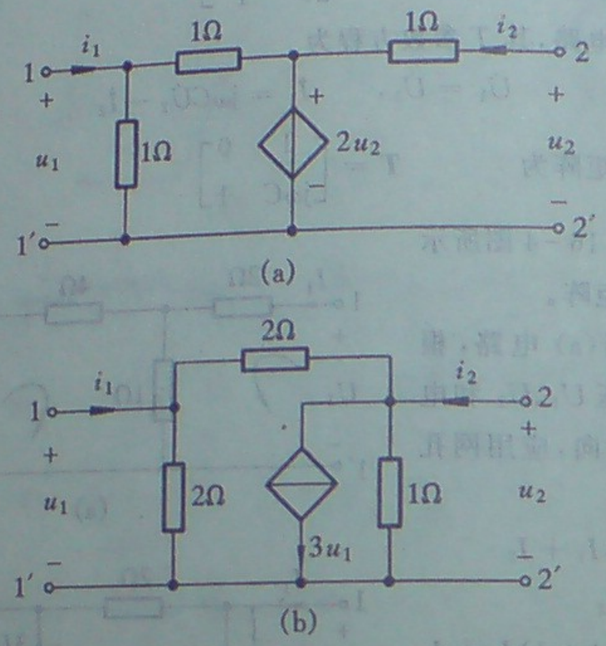
将式(1)代入到式(2)中,消去 I_1,得 $$I_2 = -5U_1 + 3U_2 \tag{3}$$

将式(1)与式(3)联立,即为 Y 参数方程,可写出 Y 参数矩阵

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\text{S}$$

www.khdaw.com 课后答案网

16-5 求题 16-5 图所示二端口的混合(H)参数矩阵。



题 16-5 图

解：(1) 对图(a)电路，指定端口电压 u_1、u_2 和电流 i_1、i_2 及其参考方向。由 KCL、KVL 和元件 VCR，可得　　$u_1 = (i_1 - u_1) + 2u_2$

经整理，则有　　$u_1 = \frac{1}{2}i_1 + u_2$

而　　$i_2 = u_2 - 2u_2 = -u_2$

故可得出 H 参数矩阵　　$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(2) 对图(b)电路，指定端口电压和电流及参考方向，应用结点电压法，有

$$i_1 = (\frac{1}{2} + \frac{1}{2})u_1 - \frac{1}{2}u_2$$

则有　　$u_1 = i_1 + \frac{1}{2}u_2$　　(1)

而　　$i_2 = -\frac{1}{2}u_1 + (\frac{1}{2} + 1)u_2 + 3u_1 = \frac{5}{2}u_1 + \frac{3}{2}u_2$　　(2)

将式(1)代入到式(2)中，得

$$i_2 = \frac{5}{2}i_1 + \frac{11}{4}u_2$$　　(3)

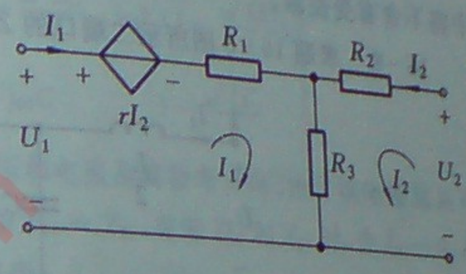
联立式(1)与式(3)，即得 H 参数方程，所以，可写出 H 参数矩阵

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{11}{4} \end{bmatrix}$$

16-6 已知题 16-6 图所示二端口的 Z 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} \Omega$$

求 R_1、R_2、R_3 和 r 的值。



题 16-6 图

解：图示电路中，标出端口电压 U_1、U_2 和电流 I_1、I_2 及其参考方向，应用网孔电流法，有

$$U_1 = (R_1 + R_3)I_1 + R_3 I_2 + rI_2 = (R_1 + R_3)I_1 + (R_3 + r)I_2$$

$$U_2 = R_3 I_1 + (R_2 + R_3)I_2$$

所以，其 Z 参数矩阵为　　$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 + r \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$

将它与已知的 Z 参数矩阵比较，可得各元件参数值为

$$R_3 = 5\Omega; \quad r = 3\Omega$$

$$R_2 = 5\Omega; \quad R_1 = 5\Omega$$

16-7 已知二端口的 Y 参数矩阵为

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 1.5 & -1.2 \\ -1.2 & 1.8 \end{bmatrix} \mathrm{S}$$

求 H 参数矩阵，并说明该二端口中是否有受控源。

解：因为 Y 参数方程为

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 \quad (1)$$

$$I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2 \quad (2)$$

而若 $Y_{11} \neq 0$，由式(1)可得　　$U_1 = \frac{1}{Y_{11}}I_1 - \frac{Y_{12}}{Y_{11}}U_2$　　(3)

将式(3)代入到式(2)中，得　　$I_2 = \frac{Y_{21}}{Y_{11}}I_1 + \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}}U_2$　　(4)

以上式(3)与式(4)即为 H 参数方程，对比 H 参数方程的标准式，可得

$$H_{11} = \frac{1}{Y_{11}}; \quad H_{12} = -\frac{Y_{12}}{Y_{11}};$$

$$H_{21} = \frac{Y_{21}}{Y_{11}}; \quad H_{22} = \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{11}}$$

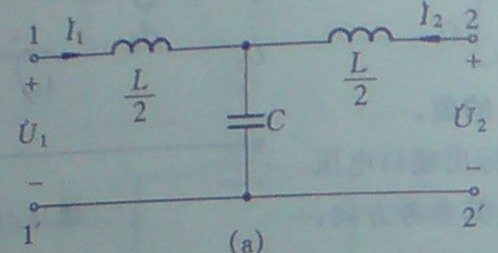
将已知的 Y 参数代入到以上各式中，可得出 H 参数矩阵

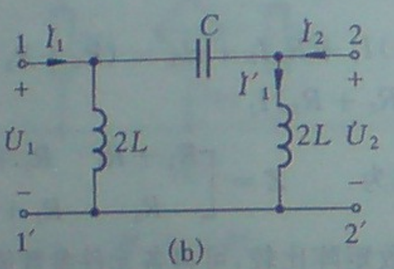
课后答案网 www.khdaw.com

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}0.667 & 0.8\\ -0.8 & 0.84\end{bmatrix}$$

由于Y参数矩阵中的$Y_{12}=Y_{21}=-1.2\ \mathrm{S}$，说明该二端口满足互易性，所以，其中将不含有受控源。

16-8 求题16-8图所示二端口的Z参数、T参数矩阵。





题16-8图

解：(1) 对图(a)电路，指定端口电压$\dot U_1$、$\dot U_2$和电流$\dot I_1$、$\dot I_2$及其参考方向，在求Z_{11}和Z_{21}时，令$\dot I_2=0$，在端口$1-1'$处施加电流$\dot I_1$，则可求得

$$Z_{11}=\left.\frac{\dot U_1}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\mathrm{j}\omega\frac{L}{2}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$Z_{21}=\left.\frac{\dot U_2}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

由于电路具有对称性和互易性，所以，有

$$Z_{22}=Z_{11}=\mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right),\qquad Z_{12}=Z_{21}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

故，其Z参数矩阵为 $\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right) & -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\\ -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C} & \mathrm{j}\left(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}\right)\end{bmatrix}$

根据T参数与Z参数之间的关系，可得

$$A=D=\frac{Z_{11}}{Z_{21}}=\frac{\mathrm{j}\omega\frac{L}{2}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=1-\frac{\omega^2LC}{2}$$

$$B=\frac{\Delta_Z}{Z_{21}}=\frac{Z_{11}Z_{22}-Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}}=\mathrm{j}\omega L\left(1-\frac{\omega^2LC}{4}\right)$$

$$C=\frac{1}{Z_{21}}=\mathrm{j}\omega C$$

所以，T参数矩阵为 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\frac{\omega^2LC}{2} & \mathrm{j}\omega L\left(1-\frac{\omega^2LC}{4}\right)\\ \mathrm{j}\omega C & 1-\frac{\omega^2LC}{2}\end{bmatrix}$

(2) 对图(b)电路，标出其端口电压和电流及其参考方向。由于该电路也具有对称性和互易性，所以，有：$Z_{22}=Z_{11}$和$Z_{12}=Z_{21}$，在求Z_{11}和Z_{21}时，令$\dot I_2=0$，在端口$1-1'$处施加电流$\dot I_1$，由定义可求得

$$Z_{22}=Z_{11}=\left.\frac{\dot U_1}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\frac{(\mathrm{j}2\omega L)\left(\mathrm{j}2\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)}{\mathrm{j}2\omega L+\mathrm{j}2\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\mathrm{j}2\omega L(1-2\omega^2LC)}{1-4\omega^2LC}$$

$$Z_{12}=Z_{21}=\left.\frac{\dot U_2}{\dot I_1}\right|_{\dot I_2=0}=\frac{\mathrm{j}2\omega L\dot I'_1}{\dot I_1}=\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\dot I_1}\times\frac{\mathrm{j}2\omega L}{\mathrm{j}2\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\mathrm{j}2\omega L}\dot I_1$$

$$=-\mathrm{j}\frac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC}$$

同理，根据T参数与Z参数之间的关系，可求得

$$A=D=\frac{Z_{11}}{Z_{21}}=\frac{\frac{\mathrm{j}2\omega L(1-2\omega^2LC)}{1-4\omega^2LC}}{-\mathrm{j}\frac{4\omega^3L^2C}{1-4\omega^2LC}}=\frac{2\omega L(1-2\omega^2LC)}{-4\omega^3L^2C}=1-\frac{1}{2\omega^2LC}$$

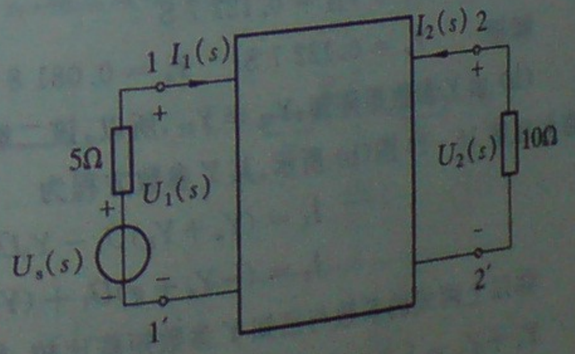
$$B=\frac{\Delta_Z}{Z_{21}}=\frac{Z_{11}^2-Z_{21}^2}{Z_{21}}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

$$C=\frac{1}{Z_{21}}=\frac{1-4\omega^2LC}{-\mathrm{j}4\omega^3L^2C}=\mathrm{j}\frac{1-4\omega^2LC}{4\omega^3L^2C}$$

16-9 电路如题16-9图所示，已知二端口的H参数矩阵为

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}40 & 0.4\\ 10 & 0.1\end{bmatrix}$$

求电压转移函数$U_2(s)/U_s(s)$。



题16-9图

解：图示电路中，标出端口电压$U_1(s)$及参考方向。由已知的H参数矩阵，可写出其

www.khdaw.com 课后答案网

对应方程式

$$U_1(s) = 40I_1(s) + 0.4U_2(s) \tag{1}$$

$$I_2(s) = 10I_1(s) + 0.1U_2(s) \tag{2}$$

端口所接外电路满足方程

$$U_1(s) = U_s(s) - 5I_1(s) \tag{3}$$

$$I_2(s) = -\frac{1}{10}U_2(s) \tag{4}$$

将以上式(3)和式(4)分别代入到式(1)和式(2)中，整理后得

$$45I_1(s) + 0.4U_2(s) = U_s(s)$$

$$10I_1(s) + 0.2U_2(s) = 0$$

在上两式中，消去电流 $I_1(s)$，可得电压转移函数

$$\frac{U_2(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{-0.5} = -2$$

16-10 已知二端口参数矩阵为

(a) $\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} 60/9 & 40/9 \\ 40/9 & 100/9 \end{bmatrix}\Omega$；　(b) $\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ S

试问二端口是否有受控源，并求它们的等效 π 形电路。

解：(a) 由 Z 参数矩阵知：$Z_{12} = Z_{21} = \frac{40}{9}\Omega$，所以，该二端口中不含有受控源。

根据 Z 参数矩阵可求得其 Y 参数矩阵

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Z}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{22}}{\Delta_Z} & -\frac{Z_{12}}{\Delta_Z} \\ -\frac{Z_{21}}{\Delta_Z} & \frac{Z_{11}}{\Delta_Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.204\,5 & -0.081\,8 \\ -0.081\,8 & 0.122\,7 \end{bmatrix}\text{S}$$

则其等效 π 形电路如题解 16-10 图(a)所示，其中有

$$Y_a + Y_b = Y_{11} = 0.204\,5\ \text{S};\quad Y_b = -Y_{12} = 0.081\,8\ \text{S}$$

$$Y_b + Y_c = Y_{22} = 0.122\,7\ \text{S}$$

解得　$Y_a = 0.122\,7\ \text{S}$；　$Y_b = 0.081\,8\ \text{S}$；　$Y_c = 0.040\,9\ \text{S}$

(b) 由 Y 参数矩阵知：$Y_{12} \neq Y_{21}$，所以，该二端口中含有受控源，其等效 π 形电路如题解 16-10 图(b)所示。其 Y 参数方程为

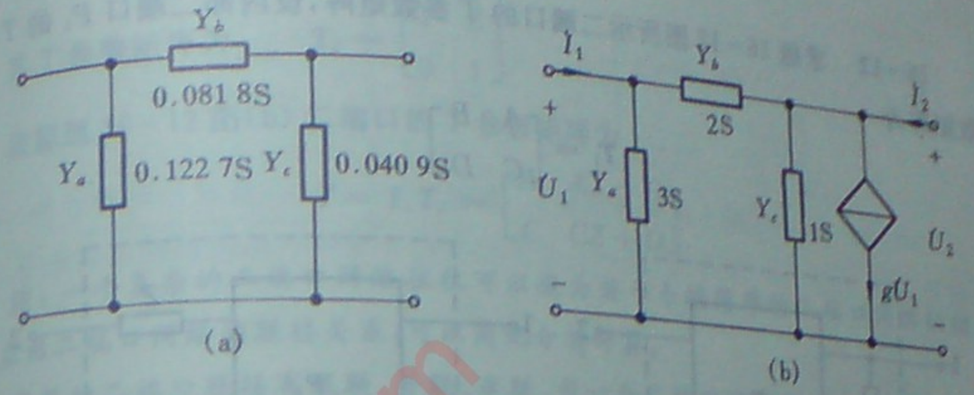
$$\dot{I}_1 = (Y_a + Y_b)\dot{U}_1 - Y_b\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = (-Y_b + g)\dot{U}_1 + (Y_b + Y_c)\dot{U}_2$$

将以上两式的系数与已知 Y 参数矩阵比较，得

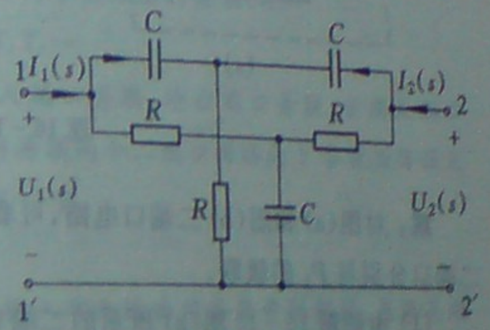
$Y_a + Y_b = 5$ S；　$-Y_b = -2$ S；　$-Y_b + g = 0$；　$Y_b + Y_c = 3$ S

可解得　$Y_b = 2$ S；　$Y_a = 3$ S；　$g = Y_b = 2$ S；　$Y_c = 1$ S



题解 16-10 图

16-11　求题 16-11 图所示双 T 电路的 Y 参数矩阵。



题 16-11 图

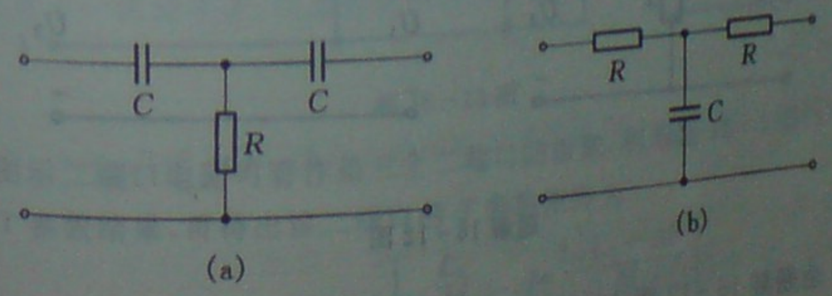
解：图示电路中，指定其端口电压和电流及其参考方向。由于该电路具有对称性和互易性，所以，有

$$Y_{22} = Y_{11} = \left.\frac{I_1(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0}$$

$$= \frac{sC\left(s + \frac{1}{RC}\right)}{2\left(s + \frac{1}{2RC}\right)} + \frac{s + \frac{1}{RC}}{R\left(s + \frac{2}{RC}\right)}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = \left.\frac{I_2(s)}{U_1(s)}\right|_{U_2(s)=0} = -\left(\frac{s^2C}{2\left(s + \frac{1}{2RC}\right)} + \frac{\frac{1}{R^2C}}{s + \frac{2}{RC}}\right)$$

另一解法是将图示双 T 电路看成两个 T 形二端口(如题解 16-11 图所示)的并联，则 Y 参数矩阵为：$Y = Y' + Y''$。只要分别求出图(a)和(b)电路的 Y' 和 Y'' 参数矩阵中的 Y'_{11}、Y'_{21} 和 Y''_{11}、Y''_{21}，将对应项相加后即可得 Y 参数，结果同上述解法。

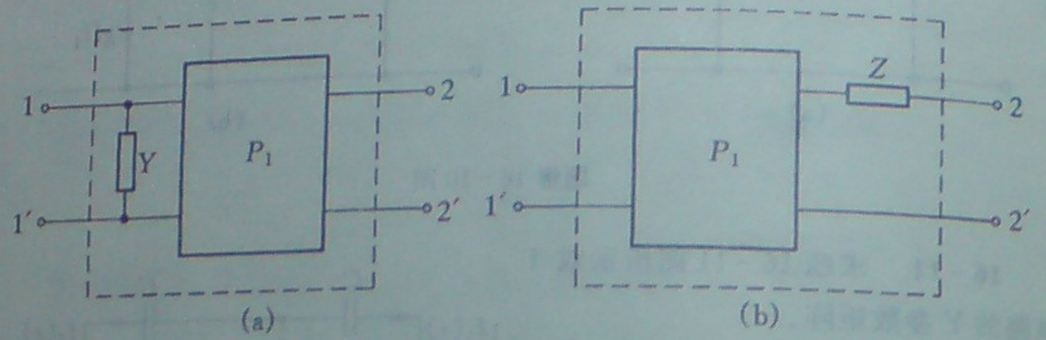


题解 16-11 图

www.khdaw.com 课后答案网

16-12 求题 16-12 图所示二端口的 T 参数矩阵，设内部二端口 P_1 的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}_1=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$$



题 16-12 图

解：对图(a)和图(b)二端口电路，可看成是由题解 16-12 图(a)和(b)所示的二端口分别与 P_1 的级联。

(1) 由题解 16-12 图(a)所示的二端口，有

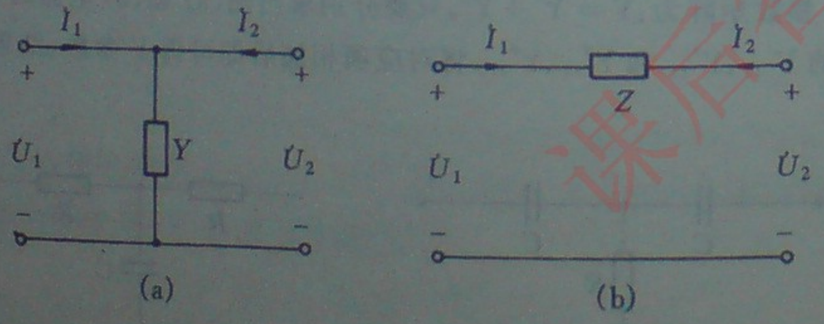
$$\dot{U}_1=\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1=Y\dot{U}_2-\dot{I}_2$$

其 T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T}_Y=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}$

故原题 16-12 图(a)二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_Y\boldsymbol{T}_1=\begin{bmatrix}A & B\\ AY+C & BY+D\end{bmatrix}$$



题解 16-12 图

(2) 由题解 16-12 图(b)所示的二端口，有

$$\dot{U}_1=\dot{U}_2-Z\dot{I}_2,\qquad \dot{I}_1=-\dot{I}_2$$

其 T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T}_Z=\begin{bmatrix}1 & Z\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

故原题 16-12 图(b)二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_Z=\begin{bmatrix}A & AZ+B\\ C & CZ+D\end{bmatrix}$$

注：一个复杂的二端口网络往往可以视为若干个较简单的二端口网络的组合。应用二端口网络的联接关系，可以简化分析计算。

常见的二端口联接有级联、并联、串联。当一个二端口网络的输出端口与另一二端口网络的输入端口相接(参见本题求解)称为级联，此时复合二端口网络的传输参数矩阵等于级联的各二端口网络的传输参数矩阵的乘积，即

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2\cdots$$

两个二端口网络并联是指它们的输入端口并联，输出端口并联。当满足端口条件时，复合二端口网络的 Y 参数矩阵与并联两个二端口网络的 Y 参数矩阵满足

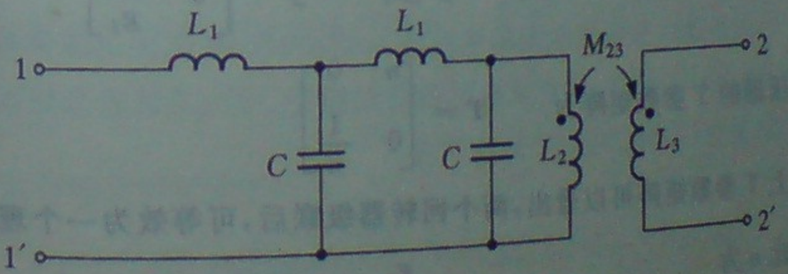
$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}_1+\boldsymbol{Y}_2$$

如题 16-11 的求解。

两个二端口网络的串联是指它们的输入端和输出端各自串联相接。在满足端口条件下，复合二端口网络的 Z 参数矩阵与串联的两个二端口网络的 Z 参数矩阵满足

$$\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}_1+\boldsymbol{Z}_2$$

16-13 利用题 16-1、16-3 的结果，求出题 16-13 图所示二端口的 T 参数矩阵。设已知 $\omega L_1=10\ \Omega$，$\dfrac{1}{\omega C}=20\ \Omega$，$\omega L_2=\omega L_3=8\ \Omega$，$\omega M_{23}=4\ \Omega$。



题 16-13 图

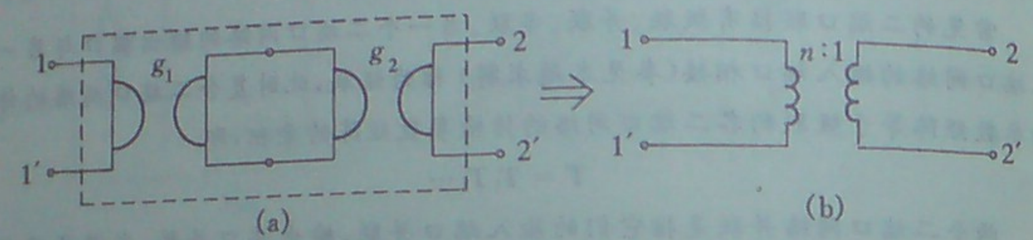
解：图示二端口电路可看作是三个二端口的级联，利用题 16-1 图(a)，16-3 图(c)的 T 参数结果，可得出该二端口的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1-\omega^2L_1C & \mathrm{j}\omega L_1\\ \mathrm{j}\omega C & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{L_2}{M} & \mathrm{j}\omega\dfrac{L_2L_3-M^2}{M}\\ -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega M} & \dfrac{L_3}{M}\end{bmatrix}$$

课后答案网 www.khdaw.com

$$= \begin{bmatrix} 1-\frac{10}{20} & \mathrm{j}10 \\ \mathrm{j}\frac{1}{20} & 1 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} \frac{8}{4} & \mathrm{j}\frac{8^2-4^2}{4} \\ -\mathrm{j}\frac{1}{4} & \frac{8}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.25 & \mathrm{j}27 \\ \mathrm{j}0.025 & 0.1 \end{bmatrix}$$

16-14 试证明两个回转器级联后[如题16-14图(a)所示],可等效为一个理想变压器[如题16-14图(b)所示],并求出变比 n 与两个回转器的回转电导 g_1 和 g_2 的关系。



题16-14图

证明：图(a)所示的二端口可看作是两个回转器的级联，由回转器的VCR，可得其 T 参数矩阵

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix}$$

所以，图(a)二端口电路的 T 参数矩阵为

$$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g_1} \\ g_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g_2} \\ g_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{g_2}{g_1} & 0 \\ 0 & \frac{g_1}{g_2} \end{bmatrix}$$

而变压器的 T 参数矩阵为 $\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$

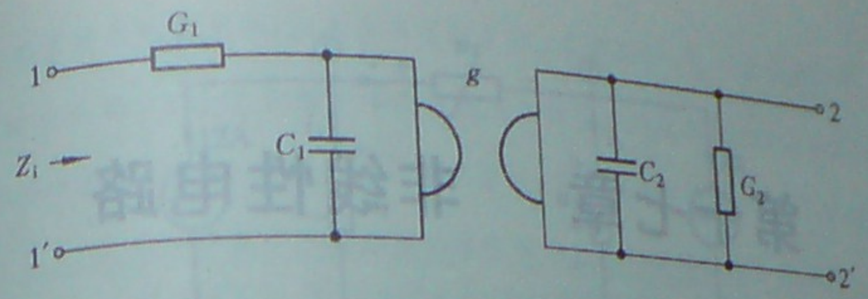
由以上 T 参数矩阵可以看出，两个回转器级联后，可等效为一个理想变压器，其等效变比 n 为

$$n = \frac{g_2}{g_1}$$

16-15 试求题16-15图所示电路的输入阻抗 Z_i。已知 $C_1 = C_2 = 1\mathrm{F}$，$G_1 = G_2 = 1\mathrm{S}$，$g = 2\mathrm{S}$。

解：图示电路中，当回转器输出端口接一导纳 $Y_2(s) = G_2 + sC_2$（端口2-2′开路）时，根据回转器的VCR，可得出从回转器输入端口看进去的输入导纳为

$$Y_1(s) = \frac{g^2}{Y_2(s)} = \frac{g^2}{G_2 + sC_2}$$



题16-15图

所以，该电路的输入阻抗 $Z_i(s)$ 为

$$Z_i(s) = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{sC_1 + Y_1(s)} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{sC_1 + \frac{g^2}{G_2 + sC_2}} = \frac{s^2+2s+5}{s^2+s+4}$$

www.khdaw.com 课后答案网